

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 7– Form Validation & Local Storage

Nama Mahasiswa : Wianda Sukandari
NIM : 23051430002
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 03 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Form Validation & Local Storage (Pertemuan 7)
Topik Utama	Form Validation & Local Storage
Sub-Topik	Validasi form tingkat lanjut dan penyimpanan data persisten di browser (Client-side Storage).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	03 April 2026
Nama Mahasiswa	Wianda Sukandari
NIM	23051430002
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor.
2	Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage).
3	Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage.
4	Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Browser modern	Chrome/Firefox/Edge	Menjalankan dan menguji tampilan aplikasi web.

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Pada modul ini, konsep utama yang dipelajari adalah penggunaan DOM manipulation, event handling, dan LocalStorage dalam pengembangan web. DOM manipulation digunakan untuk mengubah tampilan halaman web secara langsung melalui JavaScript, seperti mengubah teks, warna, atau menampilkan hasil perhitungan tanpa perlu reload halaman. Hal ini membuat website menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap aksi user.

Selain itu, event handling digunakan untuk menangani berbagai aksi dari user, seperti klik tombol atau input data. Dengan adanya event seperti click dan input, sistem bisa langsung merespon secara real-time, misalnya saat user mengisi data, hasil perhitungan langsung muncul. Ini sangat penting dalam membuat aplikasi web yang user-friendly.

Kemudian, LocalStorage digunakan untuk menyimpan data sementara di browser tanpa perlu database. Data yang disimpan tidak akan hilang meskipun halaman direfresh. Namun karena LocalStorage hanya bisa menyimpan data dalam bentuk string, maka data seperti object atau array perlu diubah menjadi JSON menggunakan `JSON.stringify()` saat disimpan, dan dikembalikan lagi menggunakan `JSON.parse()` saat diambil.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi ini sangat relevan dengan dunia Teknik Industri, terutama dalam pembuatan sistem monitoring dan dashboard sederhana. Misalnya, dalam industri manufaktur, data seperti suhu mesin, kecepatan produksi, atau jumlah cacat bisa ditampilkan secara real-time menggunakan konsep DOM manipulation dan event handling.

Selain itu, LocalStorage bisa dimanfaatkan untuk menyimpan data sementara seperti input operator, setting mesin, atau histori penggunaan tanpa harus langsung terhubung ke database. Ini berguna untuk sistem yang sifatnya ringan atau offline terlebih dahulu sebelum diintegrasikan ke sistem yang lebih besar.

Contoh konkretnya adalah pembuatan sistem kalkulator biaya listrik atau monitoring energi di pabrik. Operator bisa langsung melihat estimasi biaya berdasarkan pemakaian mesin, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan untuk efisiensi energi dan pengendalian biaya operasional.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

Di langkah ini saya bikin tampilan awal buat form input produksi harian pakai HTML dan Bootstrap. Di formnya ada isi kayak tanggal, nama operator, shift, sama jumlah produksi. Terus saya juga nyiapin tabel di sampingnya buat nampilin data produksi yang nanti bakal keisi lewat JavaScript. Intinya ini masih tahap bikin kerangka awal sebelum masuk ke proses data.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Log Produksi Harian</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <title>Wianda Sukandari (23051430002)</title>
</head>

<body class="container mt-5">

  <h2>Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)</h2>
  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
```

```

        <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Nama Operator</label>
        <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Shift</label>
        <select id="shift" class="form-select" required>
            <option value="Pagi">Pagi</option>
            <option value="Siang">Siang</option>
            <option value="Malam">Malam</option>
        </select>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
        <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
        Log</button>
    <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>
                <th>Shift</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody">
            <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
        </tbody>
    </table>
</div>

```

```

</div>

<script src="script_log.js"></script>
</body>

</html>

```

Screenshot Hasil:

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/Pertemuan%207/Log_Produksi.html`. The page content is as follows:

Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)

Input Data

Tanggal
dd----yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
---------	----------	-------	--------	------

Gambar E.1 – Form Input Produksi

E.2 Langkah 2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});

```

```
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;
    // Validasi Sederhana (JavaScript)
    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }
    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
    // Simpan ke LocalStorage
    saveData(dataBaru);
    // Reset Form
    formProduksi.reset();
    // Refresh Tampilan Tabel
    loadDataFromStorage();
});

// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Tambah data baru ke array
    dataLama.push(data);
    // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    // Ambil data
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Kosongkan tabel dulu
    tabelBody.innerHTML = '';

    // Loop data dan buat baris tabel
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
        `;
    });
}
```

```
        <td>${item.shift}</td>
        <td>${item.jumlah}</td>
        <td>
            <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData (${item.id}) ">Hapus</button>
        </td>
    `;
    tabelBody.appendChild(row);
});
}

// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML onclick
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

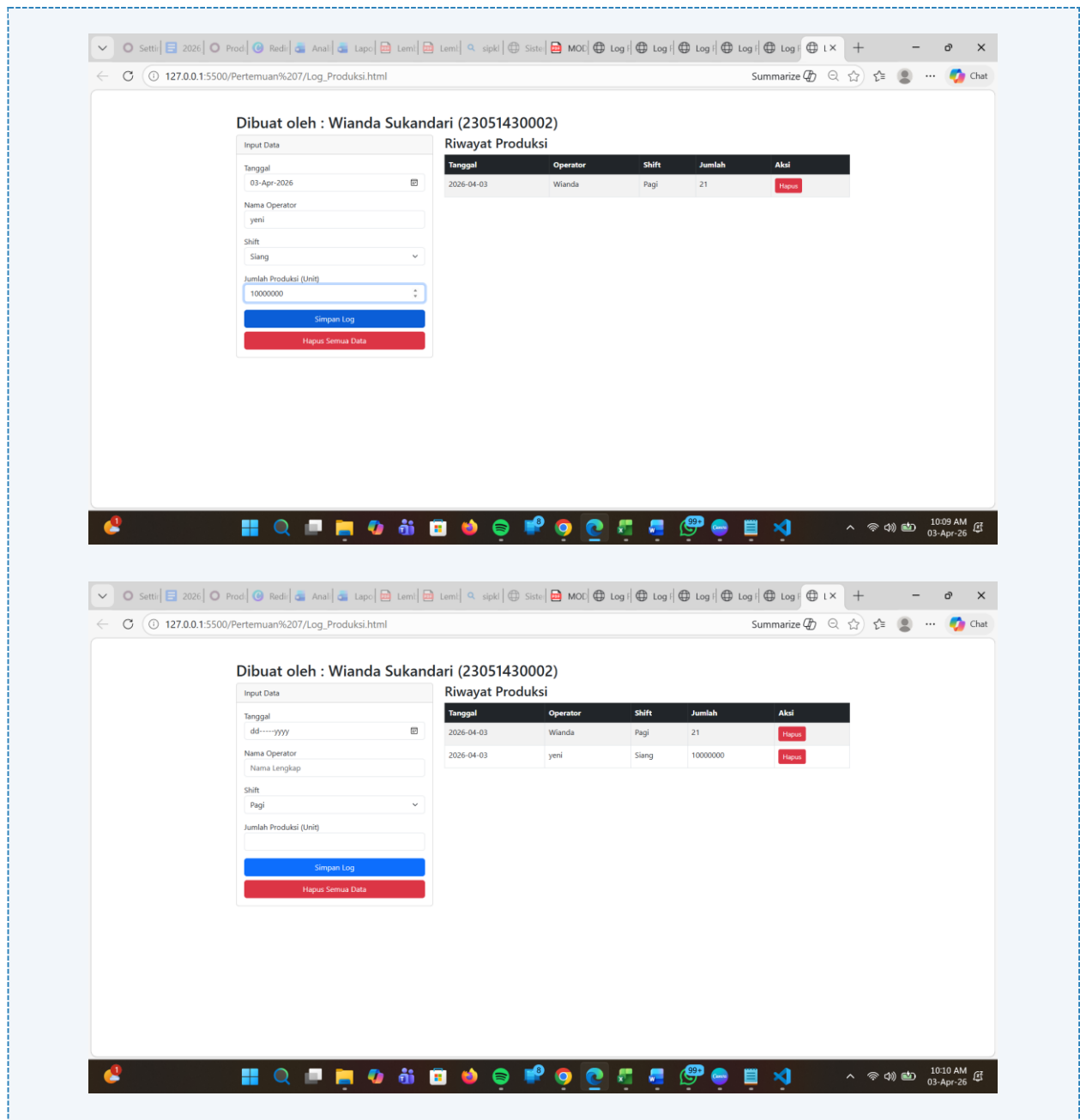
        // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        // Simpan ulang
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        // Refresh tampilan
        loadDataFromStorage();
    }
}

// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Filter Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi:

Kode js

```
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const searchOperator = document.getElementById('searchOperator');
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;
    // Validasi Sederhana (JavaScript)
    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }
    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
    // Simpan ke LocalStorage
    saveData(dataBaru);
    // Reset Form
    formProduksi.reset();
    // Refresh Tampilan Tabel
    function loadDataFromStorage(keyword = '') {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        // FILTER DATA
        let dataFilter = data.filter(item =>
            item.operator.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase())
        );

        tabelBody.innerHTML = '';
```

```
        dataFilter.forEach(function (item) {
            const row = document.createElement('tr');
            row.innerHTML = `
                <td>${item.tanggal}</td>
                <td>${item.operator}</td>
                <td>${item.shift}</td>
                <td>${item.jumlah}</td>
                <td>
                    <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
                </td>
            `;
            tabelBody.appendChild(row);
        });
    });
// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Tambah data baru ke array
    dataLama.push(data);
    // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}
// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    // Ambil data
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Kosongkan tabel dulu
    tabelBody.innerHTML = '';

    // Loop data dan buat baris tabel
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
```

```
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML onclick
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        // Simpan ulang
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        // Refresh tampilan
        loadDataFromStorage();
    }
}

// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});

// 7. Event Search (Filter Nama Operator)
const searchOperator = document.getElementById('searchOperator');

searchOperator.addEventListener('input', function () {
    loadDataFromStorage(this.value);
});
```

Kode html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Log Produksi Harian</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <title>Wianda Sukandari (23051430002)</title>
</head>

<body class="container mt-5">

    <h2>Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)</h2>
```

```

<div class="row">
  <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
  <div class="col-md-4">
    <div class="card">
      <div class="card-header">Input Data</div>
      <div class="card-body">
        <form id="formProduksi">
          <div class="mb-3">
            <label>Tanggal</label>
            <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label>Nama Operator</label>
            <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label>Shift</label>
            <select id="shift" class="form-select" required>
              <option value="Pagi">Pagi</option>
              <option value="Siang">Siang</option>
              <option value="Malam">Malam</option>
            </select>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
            <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
          <button type="button" id="btnLog" class="btn
btn-danger w-100 mt-2">Log</button>
          <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
  <div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>
    <input type="text" id="searchOperator" class="form-control mb-3"
placeholder="Cari Nama Operator...">
    <table class="table table-bordered table-striped">
      <thead class="table-dark">
        <tr>
          <th>Tanggal</th>

```

```

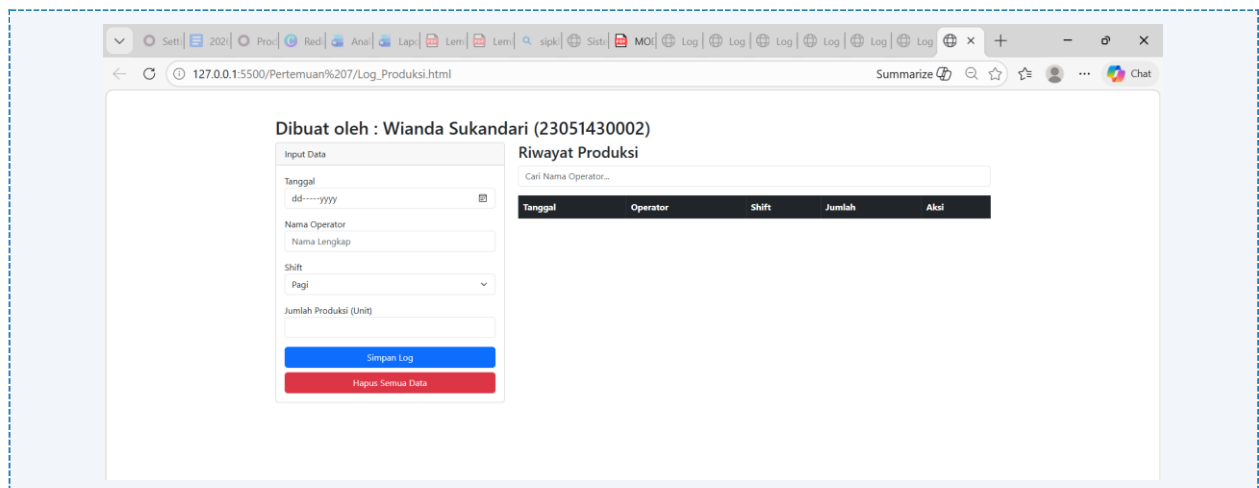
        <th>Operator</th>
        <th>Shift</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Aksi</th>

    </tr>
</thead>
<tbody id="tabelBody">
    <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<script src="Latihan1.js"></script>
</body>

</html>

```



Gambar F.1 – Filter Data

F.2 Latihan 2 – Sortir

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi:

Kode html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Log Produksi Harian</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <title>Wianda Sukandari (23051430002)</title>
</head>

<body class="container mt-5">

  <h2>Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)</h2>
  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
              <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Nama Operator</label>
              <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Shift</label>
              <select id="shift" class="form-select" required>
                <option value="Pagi">Pagi</option>
                <option value="Siang">Siang</option>
                <option value="Malam">Malam</option>
              </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
              <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
                                Log</button>

```

```

        <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>

<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>

    <!-- Search + Sort (rapi sejajar) -->
    <div class="d-flex gap-2 mb-3">
        <input type="text" id="searchOperator" class="form-control"
placeholder="Cari Nama Operator...">

        <button id="btnSortJumlah" class="btn btn-success">
Sortir (Terbesar)
        </button>
    </div>

    <!-- Tabel -->
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>
                <th>Shift</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody">
            <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

<script src="Latihan2.js"></script>
</body>

</html>

```

Jawaban / Kode Solusi:

Kode js


```
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const searchOperator = document.getElementById('searchOperator');
const btnSortJumlah = document.getElementById('btnSortJumlah');

const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';

// Load awal
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  loadDataFromStorage();
});

// 2. Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
  const operator = document.getElementById('operator').value;
  const shift = document.getElementById('shift').value;
  const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

  if (jumlah <= 0) {
    alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
    return;
  }

  const dataBaru = {
    id: Date.now(),
    tanggal: tanggal,
    operator: operator,
    shift: shift,
    jumlah: parseInt(jumlah)
  };

  saveData(dataBaru);
  formProduksi.reset();
  loadDataFromStorage();
});

// 3. Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Render Tabel
function renderTable(data) {
```

```
tabelBody.innerHTML = '';

data.forEach(function (item) {
  const row = document.createElement('tr');
  row.innerHTML = `
    <td>${item.tanggal}</td>
    <td>${item.operator}</td>
    <td>${item.shift}</td>
    <td>${item.jumlah}</td>
    <td>
      <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">
        Hapus
      </button>
    </td>
  `;
  tabelBody.appendChild(row);
});
}

// 5. Load + Filter
function loadDataFromStorage(keyword = '') {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  if (keyword) {
    data = data.filter(item =>
      item.operator.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase())
    );
  }

  renderTable(data);
}

// 6. Hapus satu data
window.hapusData = function (id) {
  if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
    loadDataFromStorage();
  }
};

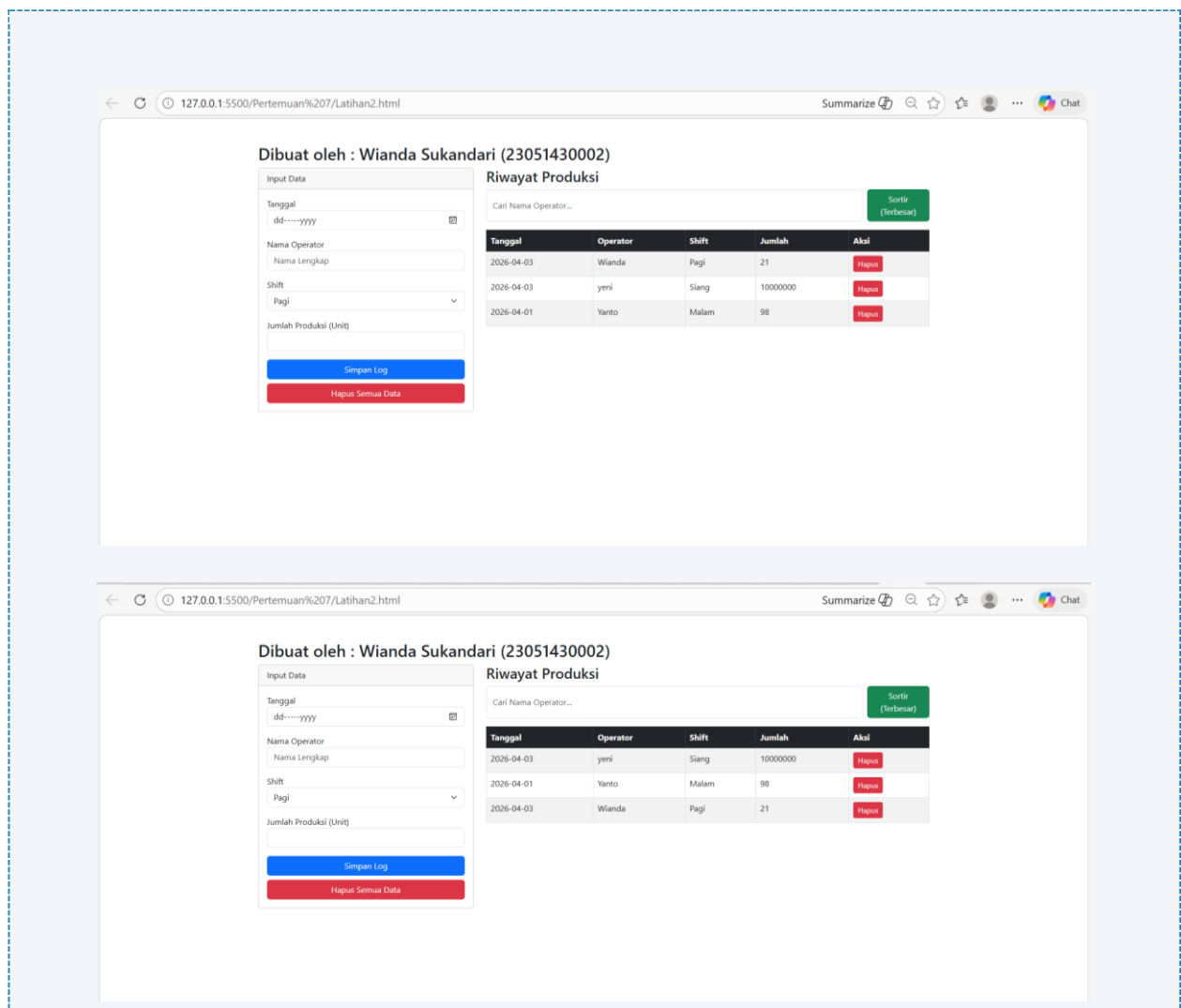
// 7. Hapus semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
  if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
    localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
    loadDataFromStorage();
  }
});
```

```
// 8. Search
searchOperator.addEventListener('input', function () {
    loadDataFromStorage(this.value);
});

// 9. Sort (Jumlah terbesar)
btnSortJumlah.addEventListener('click', function () {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    data.sort((a, b) => b.jumlah - a.jumlah);

    renderTable(data);
});
```



Gambar F.2 – Sortir

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Checklist 5S

Deskripsi proyek mini:

- Buat aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
- Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor.
 - Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100).
 - Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor, Skor).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Dalam proyek mini ini, saya membuat aplikasi checklist 5S sederhana dengan memanfaatkan HTML, Bootstrap, dan JavaScript. Pertama, saya membuat form input yang berisi nama auditor dan 5 checkbox untuk masing-masing aspek 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke). Checkbox ini digunakan untuk menandai apakah tiap aspek sudah terpenuhi atau belum.

Selanjutnya, saat user menekan tombol simpan, sistem akan membaca data yang diinput, lalu menghitung jumlah checklist yang dicentang. Dari jumlah tersebut, dihitung skor dengan rumus $(\text{jumlah checklist} / 5) \times 100$ sehingga menghasilkan nilai dalam bentuk persentase.

Data hasil audit kemudian disimpan ke LocalStorage supaya tetap tersimpan walaupun halaman direfresh. Setelah itu, data ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi tanggal, nama auditor, dan skor. Selain itu, juga ditambahkan fitur hapus data agar user bisa mengelola data dengan lebih mudah.

Secara keseluruhan, pendekatan yang digunakan adalah menggabungkan manipulasi DOM dan penyimpanan data sederhana menggunakan LocalStorage

Kode HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aplikasi Checklist 5S</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">

  <h2 class="text-center mb-4">
    Checklist Audit 5S <br>
    <small class="text-muted">Wianda Sukandari (23051430002)</small>
  </h2>
```

```

<div class="row">
  <!-- FORM -->
  <div class="col-md-4">
    <div class="card">
      <div class="card-header bg-primary text-white">Form
Audit</div>
      <div class="card-body">

        <form id="form5S">
          <div class="mb-3">
            <label>Nama Auditor</label>
            <input type="text" id="auditor" class="form-
control" required>

          </div>

          <!-- Checkbox 5S -->
          <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiri">

            <label class="form-check-label">Seiri</label>
          </div>
          <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiton">

            <label class="form-check-label">Seiton</label>
          </div>
          <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiso">

            <label class="form-check-label">Seiso</label>
          </div>
          <div class="form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="seiketsu">

            <label class="form-check-label">Seiketsu</label>
          </div>
          <div class="form-check mb-3">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="shitsuke">

            <label class="form-check-label">Shitsuke</label>
          </div>

          <button type="submit" class="btn btn-success w-
100">Simpan Audit</button>
        </form>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
<!-- TABEL -->
<div class="col-md-8">
  <h3>Riwayat Audit</h3>

  <table class="table table-bordered">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Auditor</th>
        <th>Skor (%)</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="tabelBody"></tbody>
  </table>
</div>
</div>

<script src="Aplikasi Checklist 5S.js"></script>
</body>

</html>
```

Kode Js:

```
const form = document.getElementById('form5S');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');

const STORAGE_KEY = 'DATA_AUDIT_5S';

// Load awal
document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadData);

// Submit
form.addEventListener('submit', function (e) {
  e.preventDefault();

  const auditor = document.getElementById('auditor').value;

  // ambil checkbox
  const checklist = [
    document.getElementById('seiri').checked,
    document.getElementById('seiton').checked,
    document.getElementById('seiso').checked,
    document.getElementById('seiketsu').checked,
    document.getElementById('shitsuke').checked
  ];
```

```
// hitung skor
const total = checklist.filter(item => item).length;
const skor = (total / 5) * 100;

const data = {
  id: Date.now(),
  tanggal: new Date().toLocaleDateString(),
  auditor: auditor,
  skor: skor
};

saveData(data);
form.reset();
loadData();
});

// Simpan
function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

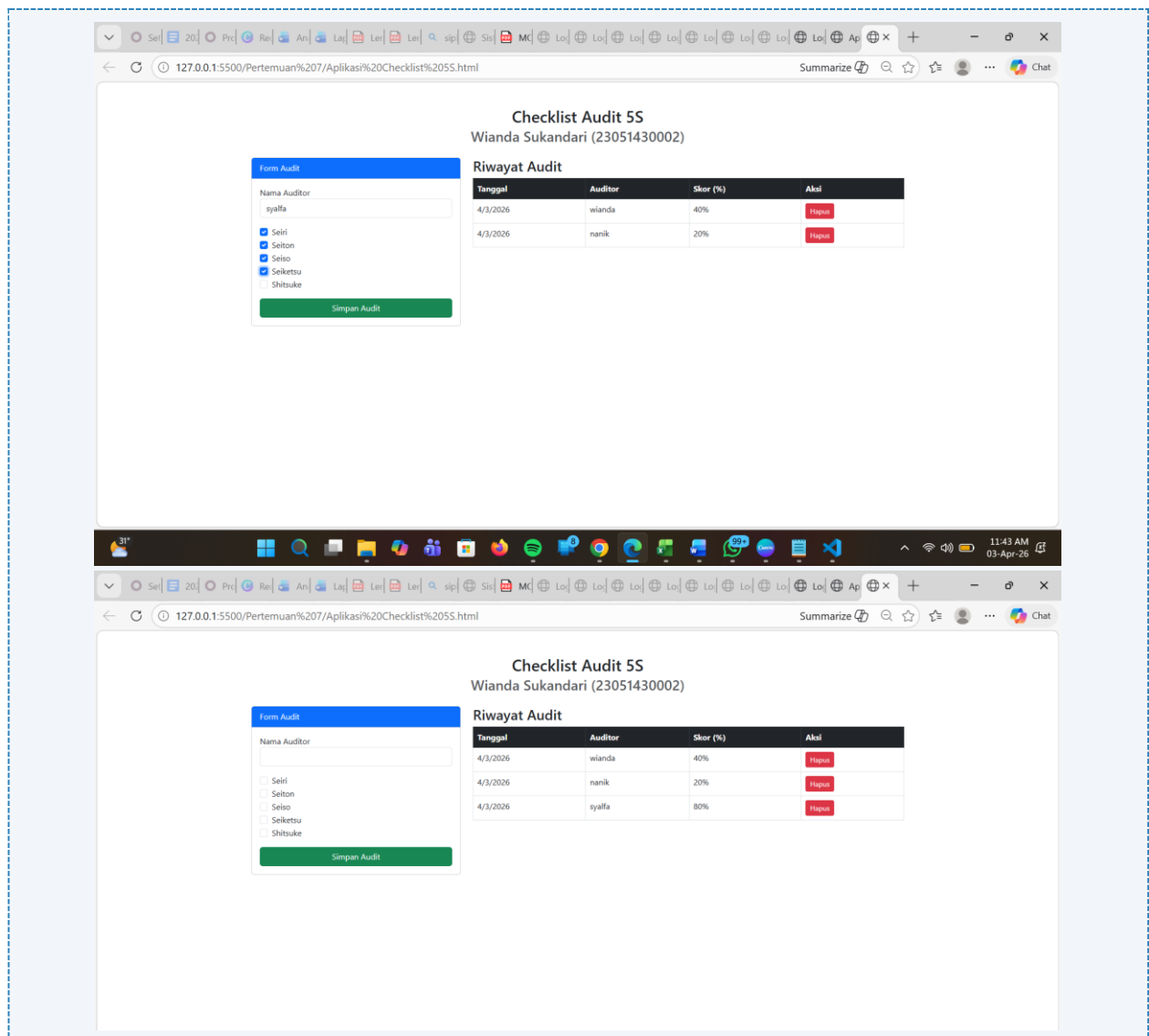
// Load & tampil
function loadData() {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  tabelBody.innerHTML = '';

  data.forEach(item => {
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
      <td>${item.tanggal}</td>
      <td>${item.auditor}</td>
      <td>${item.skor}%</td>
      <td>
        <button class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="hapusData(${item.id})">
          Hapus
        </button>
      </td>
    `;
    tabelBody.appendChild(row);
  });
}

// Hapus
window.hapusData = function (id) {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
```

```
localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));  
loadData();  
}
```



Gambar F.3 – Aplikasi Checklist 5S

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari, khususnya terkait penggunaan JavaScript dalam pengolahan data di sisi client. Fitur yang dibuat seperti input data, penyimpanan ke LocalStorage, filter (pencarian), dan sorting menunjukkan bahwa konsep array, event handling, dan manipulasi DOM sudah berhasil diterapkan.

Pada saat user menginput data, sistem dapat menyimpan data dalam bentuk array object ke LocalStorage. Kemudian data tersebut dapat ditampilkan kembali ke tabel menggunakan proses looping. Selain itu, fitur filter bekerja dengan cara mencocokkan keyword dengan nama operator menggunakan method includes(), sedangkan fitur sorting menggunakan method sort() untuk mengurutkan data berdasarkan jumlah produksi dari terbesar ke terkecil.

Secara keseluruhan, hasil output yang ditampilkan pada tabel sudah sesuai dengan logika program yang dibuat dan menunjukkan bahwa implementasi teori berjalan dengan baik.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Fungsi loadDataFromStorage sempat double (ada di dalam dan di luar event submit)	Fungsi loadDataFromStorage sempat double (ada di dalam dan di luar event submit)
Event search tidak berjalan karena parameter tidak dikirim	Menambahkan parameter keyword pada fungsi loadData
Tombol sort tidak bekerja	Tombol sort tidak bekerja
Data tidak langsung update setelah hapus	Memanggil ulang fungsi loadDataFromStorage() setelah delete

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep yang dipelajari pada praktikum ini sangat relevan dengan penerapan di dunia industri, terutama dalam sistem pencatatan dan monitoring data produksi. Misalnya pada perusahaan manufaktur, data produksi harian operator perlu dicatat secara digital agar lebih efisien dan mudah dianalisis.

Dengan adanya fitur seperti filter dan sorting, user dapat dengan cepat mencari data tertentu atau melihat performa produksi tertinggi. Hal ini bisa membantu supervisor dalam melakukan evaluasi kinerja operator.

Contoh penerapannya adalah pada sistem produksi di pabrik, dimana setiap operator menginput hasil kerja mereka, kemudian data tersebut dapat langsung dipantau oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Dengan sistem seperti ini, proses yang sebelumnya manual bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

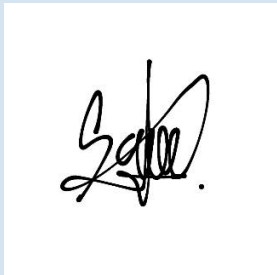
1	Data produksi dapat disimpan secara lokal menggunakan LocalStorage sehingga tidak hilang saat halaman direfresh.
2	Data produksi dapat disimpan secara lokal menggunakan LocalStorage sehingga tidak hilang saat halaman direfresh.
3	Manipulasi DOM dan penggunaan array pada JavaScript terbukti efektif dalam menampilkan dan mengolah data secara dinamis.
4	praktikum ini membantu memahami konsep dasar pengembangan aplikasi web interaktif yang relevan dengan kebutuhan di dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2023). <i>Array.prototype.sort()</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
[3]	Mozilla Developer Network. (2023). <i>Web Storage API</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API
[4]	W3Schools. (2023). <i>JavaScript HTML DOM</i> . https://www.w3schools.com/js/js_htmlDOM.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Wianda Sukandari NIM: 23051430002	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____